

China Plus X, 새로운 아시아 물류 지도

Preview

China Plus One 이후, 아시아의 생산 지도는 중국이 빠져나가는 것이 아니라 베트남·말레이시아·태국·인도네시아·인도로 확장되고 있습니다. 중국은 부품·중간재·설비를 공급하는 거대한 제조 '플랫폼'으로 역할을 넓히고 있으며, 국경을 넘는 부품 이동이 늘면서 새로운 항공 화물 수요가 발생하고 있습니다.

본 백서는 이 현상을 'China Plus X'로 정리합니다. IATA·ACI 통계로 아시아·태평양의 항공 화물 성장을 확인하고, 5개국의 산업별 역할 변화가 아시아 항공 화물 허브 경쟁에 미치는 영향을 분석합니다. 이를 통해 China Plus X가 한국 항공물류 기업에게 위협이 아닌 기회이며, 인천공항 중심의 다핵형(Multi-hub) 네트워크 전략과 공급망 가시성 역량이 핵심 경쟁우위가 될 것임을 제시합니다.





About the Author

백남진 교수

백남진 교수는 ICT와 드론을 기반으로 한 항공물류시스템 연구 분야의 선두주자다. 전문 연구 분야는 항공 산업의 실무 경력을 바탕으로, 항공물류시스템, 보관하역론, 항공경영론, 항공운송서비스, WMS, TMS, RFID, UAV, UAM 등이며, 데이터 분석 기법 및 프로그래밍, 컴퓨터 네트워크 기술을 접목한 항공 산업 분야의 발전을 위해 노력하고 있다. 또한, 인천국제공항공사, 킨텍스, 항공우주산학융합원, 서울물재생시설공단 등 주요기관과의 프로젝트에 기술심의·자문위원 및 평가위원 등으로 활동하고 있다.

주요이력 ▼

현) 덕성여자대학교 교수

■ 주요 연구이력

- 드론을 활용한 항공물류시스템 구축을 위한 실증연구.
- 드론배송에서 운송서비스요인이 만족도에 미치는 영향력 분석.
- A study of Location based Air Logistics Systems with Light-ID and RFID on Drone System for Air Cargo Warehouse Case.
- 항공화물 탑재용기(ULD)의 효율적 관리를 위한 LED-ID와 RFID기반의 드론 적용 방안에 관한 연구.

■ 저서: 항공물류운송업무론, 두남출판사

삼성SDS(주)는 본 「i4L White Paper」에 게재한 정보, 자료, 사실 등 내용의 신뢰성과 정확성에 관하여 보증하지 않으며, 수신자 및 이용자가 이를 근거로 한 어떠한 행위에 대해서도 책임지지 않습니다.

본 문서에 대한 저작권을 포함한 지적재산권은 삼성SDS(주)에게 있습니다. 본 문서를 제공된 목적 외에 다른 목적으로 사용, 복사, 공개, 배포하는 것은 삼성SDS(주)의 저작권 침해가 될 수 있으므로 주의해 주시기 바랍니다.

Copyright © 2026 Samsung SDS Co., Ltd. All rights reserved.



Contents

01. China Plus X, 아시아 생산지도의 재편	01
02. 데이터로 본 아시아 항공 화물 시장의 부상	06
03. 국가별로 달라지는 생산 역할과 항공 화물 수요	10
04. 다핵형 허브 경쟁과 한국의 기회	14
05. 맺음말: 탈중국보다 '더욱 연결된 아시아'	17

01.

China Plus X, 아시아 생산지도의 재편

완제품 수출국에서 생산 플랫폼으로 - 중국의 역할 변화

세계 항공 화물 시장에서 중국과 연관된 항공 화물 운송량이 차지하는 비중은 상당하다. 특히, 중국에서 조립된 전자제품과 소비재의 운송, 전자상거래의 폭발적인 증가로 인해 중국과 북미, 태평양을 연결하는 항공 화물 운송 물동량의 증대는 이미 보고된 바 있다. 최근 중국은 단순히 저렴한 생산비를 제공하는 생산기지가 아니라 부품 조달, 조립, 수출과 물류가 한곳에 결합된 거대한 제조 플랫폼으로 성장했다.

최종 조립, 생산국이었던 중국의 역할이 변하고 있다. 즉, 동남아시아 국가들에 대한 제조업 투자가 확대되고 있으며, 인도 역시 새로운 대규모 생산기지로 부상하고 있다. 이러한 현상을 두고 흔히 '탈중국' 또는 'China Plus One'이라는 표현을 사용해왔다.

그러나 실제 공급망을 자세히 들여다보면 중국의 공장이 한꺼번에 다른 국가로 옮겨가는 모습과는 상당한 차이가 있다. 중국에서 생산된 부품과 생산설비가 베트남과 태국으로 이동하고, 한국과 대만에서 생산된 반도체와 장비가 말레이시아의 생산시설을 거쳐 다시 중국이나 다른 아시아 국가의 공장으로 공급된다. 중국 기업들도 동남아시아에 직접 생산시설을 확대하면서 새로운 역내 공급망을 만들어가고 있다.

McKinsey & Company는 동남아시아로 생산기지가 확대되고 있지만, 중국은 이미 구축된 거대한 생산 규모와 제조업 생태계를 바탕으로 여전히 중요한 글로벌 생산거점으로 남아 있으며, 중국 기업 스스로도 동남아시아의 제조업 확대에 적극적으로 참여하고 있다고 분석한다.¹

따라서 최근의 변화를 단순히 '중국에서 다른 나라로 공장이 이동한다'라고 해석하기보다는, 중국을 중심으로 성장해온 아시아 제조 네트워크가 동남아시아와 인도까지 확대되는 과정으로 이해할 필요가 있다. 항공 화물의 관점에서 중요한 것은 중국에서 출발하는 완제품 물량의 증감이 아니라, 중국을 포함한 아시아 전체가 하나의 거대한 생산·조립·소비 네트워크로 재편되면서 아시아 역내 항공 화물의 연결망이 갈수록 촘촘해지고 있다는 사실이다. 즉 생산공정이 여러 국가로 나뉘면서 중국과 베트남·말레이시아·태국·인도네시아·인도 사이에서 새로운 부품과 중간재의 흐름이 얼마나 만들어지고 있는지를 함께 살펴봐야 한다.

China Plus One에서 China Plus X로

그동안 기업들의 생산기지 다변화를 설명할 때 가장 많이 사용된 용어는 'China Plus One'이었다. 중국에 주력 생산기지를 유지하면서 베트남이나 인도와 같은 한 국가를 추가적인 생산 거점으로 확보해, 중국 한 곳에 대한 지나친 의존도를 줄이는 전략이다.

그러나 코로나19 팬데믹 이후의 글로벌 공급망 중단, 미·중 무역갈등과 관세정책 변화, 러시아-우크라이나 전쟁, 홍해와 중동지역의 운송 차질 등을 연이어 경험하면서 기업들의 대응은 한층 복잡해졌다. Boston Consulting Group(BCG)은 최근 글로벌 소싱(Global Sourcing) 전략을 중국 공급업체를 다른 국가의 공급업체로 단순히 교체하는 방식으로 설명하지 않는다. 대신 중국의 기존 대규모 공급업체를 계속 활용하면서 중국 내에 두 번째 공급업체를 확보하거나, 중국의 주 공급업체와 중국 밖의 비상용 공급업체를 병행하는 등 여러 방식을 조합할 수 있다고 본다.⁴

[표 1] 공급망 회복탄력성 제고를 위한 소싱 전략 옵션

전략 옵션	핵심 내용
① 중국 내 단일 대형 공급업체 유지	기존 주력 공급망을 그대로 유지
② 중국 내 2차 공급업체 확보	동일 국가 내에서 공급처를 이원화
③ 중국 외 백업(backup) 공급업체 확보	유사시에 대비한 예비 공급망 구축
④ 특정 품목만 중국 외 전문 공급업체 활용	품목별로 선별적인 소싱 다변화
⑤ 중국 외 지역에 2차 대형 공급업체 육성	중국과 대등한 규모의 대체 공급망 육성

출처: Boston Consulting Group (2024), Revitalizing Global Sourcing to Balance Cost and Resilience, Exhibit 3

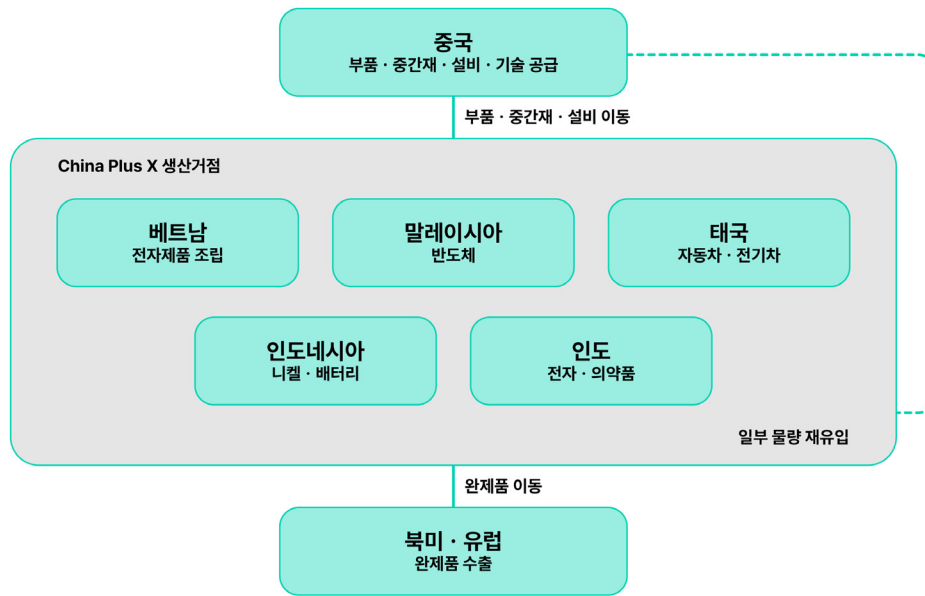
BCG가 특히 강조하는 부분은 중국의 제조업 기반을 다른 국가가 단기간에 그대로 복제하기 어렵다는 점이다. 중국의 생산 비용이 과거보다 상승했다 하더라도, 이미 잘 구축된 인프라와 산업 클러스터, 공급업체 네트워크는 여전히 중요한 경쟁우위로 작용한다.⁴

결국 대부분의 기업들이 선택하는 것은 '중국을 떠날 것인가, 남을 것인가'라는 이분법의 문제가 아니라, 품목별 위험도와 비용, 기술, 납기와 시장 접근성을 고려해 서로 다른 생산거점을 조합하는 것이다.

이 글에서는 이러한 변화를 'China Plus X'라는 개념으로 설명하고자 한다. X는 하나의 국가가 아니라 베트남·말레이시아·태국·인도네시아·인도 등 여러 생산거점의 조합이다. 중국의 제조 기반을 유지하면서 각 국가가 가진 비교우위를 필요한 생산공정에 추가하는 방식이다.

BCG의 프레임워크에서 확인할 수 있듯이, 생산기지 다변화는 중국 공급망과 중국 외 공급망 가운데 하나만 선택하는 방식으로 진행되지 않는다. 여러 방식을 품목에 따라 조합할 수 있다는 점에서 China Plus X의 핵심 단어는 오히려 'Plus'라고 볼 수 있다. 중국을 없앤다는 의미가 아니라, 중국의 기존 제조업 기반에 추가적인 생산지역을 연결하는 것이다. 중국에서 계속 생산하는 것이 경제적인 품목은 그대로 유지하고, 공급 위험이 높거나 현지 시장 접근성이 중요한 생산공정은 다른 국가에 추가한다. 결국 China Plus X는 '중국을 대신할 새로운 세계의 공장'을 찾는 전략이라기보다, 중국을 포함해 여러 국가의 서로 다른 생산능력을 결합하는 전략에 가깝다.

[그림 1] China Plus X 시대의 아시아 공급망 순환 구조



중국은 사라지는 것이 아니라 역할이 달라지고 있다

동남아시아 제조업의 성장과 중국 제조업의 쇠퇴를 같은 현상으로 이해하는 것도 주의할 필요가 있다. McKinsey & Company에 따르면 중국 기업의 동남아시아 제조업 직접투자는 2023년 약 240억 달러에 달했다. 이는 중국 전체 해외 제조업 직접투자의 약 3분의 1에 해당하는 규모다.¹ 다시 말해 중국 기업들은 동남아시아로 생산활동이 확대되는 과정에서 생산 기반을 빼앗기는 수동적인 입장에만 있는 것이 아니라, 스스로 동남아시아에 공장을 설립하고 생산기능을 확대하는 주요 투자자 가운데 하나다.

중국과 동남아시아의 관계를 더욱 잘 보여주는 것은 교역구조다. McKinsey의 분석에 따르면 동남아시아 교역 흐름의 88%가 아시아 · 태평양 지역 내에 머물고 있으며, 동남아시아 수출 흐름의 약 30%는 중국으로 향한다.¹ 동남아시아의 제조업이 성장한다고 해서 중국과의 경제적 연결이 약해지는 것이 아니라는 점을 보여주는 숫자다. 이러한 구조에서는 중국 기업이 베트남이나 태국에 공장을 설립하더라도, 중국에서 생산한 기계설비 · 금형 · 전자 부품과 중간재가 현지로 공급되고, 현지에서 생산된 중간재나 완제품이 다시 중국으로 이동하거나 미국과 유럽으로 수출될 수 있다.

국제 학술지 Asia Europe Journal에 실린 Oh(2025)의 연구도 비슷한 결론에 이른다. 중국은 2010년대 동남아시아 제조업에서 가장 중요한 부품 · 중간재 공급국이었으며, 중국에서 동남아시아로 이동한 상품의 75% 이상이 현지 제조업에 쓰이는 중간재와 자본재였다. 중국과 동남아시아의 교역이 단순한 소비재 수출보다는 생산 네트워크의 연결에 크게 기대고 있다는 의미다.⁵

다만 Oh(2025)는 2010년대까지 중국의 역할이 동남아시아 제조업을 좌우하는 최대 투자자라기보다 핵심 공급자에 가까웠다고 짚는다. 데이터 분석 결과 당시 중국은 동남아시아의 주요 원자재 · 부품 공급국이었으나, 생산 부문의 실질적 의사결정권을 쥔 '핵심 투자자(investor)'로서의 역할은 통념보다 제한적이었다는 것이다. 당시에는 일본 · 미국 · 한국 · 유럽 기업들도 동남아시아 제조업 투자에서 중요한 몫을 담당했다. 다만 최근 전기차 · 배터리 · 태양광 · 디지털 산업에서 중국 기업의 투자가 늘면서, 중국이 부품 공급자에서 현지 생산과 공급망 운영에 직접 뛰어드는 투자자로 역할을 넓히고 있다는 점도 함께 지적한다.⁵

따라서 동남아시아가 중국 제조업에 일방적으로 종속돼 있다고 보는 것도, 반대로 중국을 대신하는 완전히 독립된 새로운 생산 권역이 형성되고 있다고 보는 것도 현실과는 거리가 있다. 실제로는 중국 · 한국 · 일본 · 대만과 미국 · 유럽 기업들의 생산활동이 서로 다른 단계에서 복잡하게 연결돼 있으며, 그 가운데 중국의 역할 자체가 변화하고 있다. 과거 중국은 세계 각지의 부품을 가져와 완제품을 조립한 뒤 다시 세계시장으로 내보내는 '세계의 공장' 이미지가 강했다면, 이제는 중국에서 생산한 부품 · 중간재 · 기계설비와 기술을 주변국의 생산시설에 공급하고, 중국 기업이 직접 현지 생산에 참여하는 기능이 더해지고 있다.

이는 항공 화물 시장에도 중요한 변화다. 중국발 완제품의 일부가 베트남산이나 태국산으로 바뀌더라도, 중국에서 이들 국가로 운송되는 전자부품 · 정밀기계 · 시제품과 긴급 생산재가 늘어나면 새로운 역내 항공 화물 수요가 발생하기 때문이다.

02.

데이터로 본 아시아 항공 화물 시장의 부상

세계 항공 화물 성장축이 된 아시아·태평양

국제항공운송협회(International Air Transport Association, IATA)에 따르면 2025년 세계 항공 화물 수요는 화물 톤킬로미터(Cargo Tonne-Kilometres, CTK) 기준으로 전년대비 3.4% 늘어 사상 최대치를 기록했다. 같은 기간 아시아·태평양 지역 항공사들의 화물 수요는 8.4% 증가해 세계 전 지역 가운데 가장 높은 성장률을 나타냈으며, 이들 항공사는 세계 항공 화물 시장 CTK의 35.9%를 담당했다.²

[표 2] 2025년 지역별 항공 화물 실적(연간 누계, 전년대비)

(단위: %)

지역	세계 점유율	수요 증감(CTK)	공급 증감(ACTK) ¹⁾	화물적재율(CLF) ²⁾
전체 시장	100.0	3.4	3.7	45.7
아시아·태평양	35.9	8.4	7.4	47.6
유럽	21.4	2.9	3.1	53.4
중동	13.2	0.3	4.5	45.1
북미	24.5	-1.3	-1.1	40.2
아프리카	2.1	6.0	7.8	42.9
중남미·카리브해	2.9	2.3	4.5	36.0

출처: IATA (2026a), Global Air Cargo Demand Achieved Record Volume in 2025

1) ACTK(Available Cargo Tonne-Kilometres, 가용 화물 톤킬로미터): 항공사가 공급할 수 있는 최대 화물 운송 능력

2) CLF(Cargo Load Factor, 화물적재율): 가용 능력 중 실제로 운송된 화물(CTK)의 비율

여기서 35.9%는 아시아에서 출발하거나 도착하는 화물의 비중을 의미하는 것이 아니라, 항공사가 등록된 지역을 기준으로 집계된 수치를 나타내며, 국제항공운송협회(IATA)의 지역별 통계는 노선의 출·도착이 아니라 각 항공사의 국적을 기준으로 하기 때문이다. 그럼에도 세계 항공 화물 운송 실적의 3분의 1 이상을 아시아·태평양 항공사들이 담당하고 있다는 사실은 세계 항공 화물 시장에서 아시아가 차지하는 위상을 잘 보여준다.

더 흥미로운 것은 항공 화물 노선별 변화다. 2025년 유럽-아시아 항공 화물 수요는 전년보다 10.3% 증가했고, 아시아 역내 노선도 10.0% 성장했다. 유럽-북미 노선은 6.8%, 중동-아시아 노선은 5.8% 증가한 반면, 아시아-북미 노선은 오히려 0.8% 감소했다.²

02. 데이터로 본 아시아 항공 화물 시장의 부상

[표 3] 2025년 주요 국제 항공 화물 트레이드 레인(Trade Lane) 성장률 및 시장점유율

(단위: %)

트레이드 레인	2025년 수요 증감(CTK)	2025년 세계 점유율	점유율 변화(24→25)
유럽-아시아	+10.3	21.5	+1.1
아시아 역내	+10.0	7.4	+0.4
유럽-북미	+6.8	13.5	+0.3
중동-아시아	+5.8	7.4	+0.1
아시아-북미	-0.8	23.4	-1.2
유럽 역내	-1.4	1.9	-0.1
아프리카-아시아	-1.9	1.3	-0.1
유럽-중동	-3.4	5.2	-0.4

출처: IATA (2026a), Global Air Cargo Demand Achieved Record Volume in 2025, Trade Lane Growth

국제항공운송협회(IATA)는 이러한 변화를 2025년 세계 항공 화물 흐름에서 나타난 뚜렷한 이동으로 평가했다. 관세 인상, 소액 관세 면세제도(de minimis exemption) 축소, 지속적인 정책 불확실성 등 미국과의 무역 관계에서 비롯된 어려움이 기존의 아시아-북미 교역에 영향을 미친 반면, 아시아 역내와 유럽-아시아 항공 화물은 상대적으로 빠르게 성장했다.

2026년에 들어서면서 항공 화물의 흐름은 다시 빠르게 바뀌고 있다. 국제항공운송협회(IATA)가 2026년 7월 29일 발표한 자료에 따르면 6월 세계 항공 화물 수요는 전년 같은 달보다 8.5% 증가했고, 아시아·태평양 항공사들의 화물 수요도 7.9% 늘었다.³

[표 4] 2026년 6월 지역별 항공 화물 실적(전년동월대비)

(단위: %)

지역	세계 점유율	수요 증감(CTK)	공급 증감(ACTK)	화물적재율(CLF)
전체 시장	100.0	8.5	4.4	46.9
아시아·태평양	35.8	7.9	4.3	51.8
유럽	21.4	6.9	3.7	50.5
중동	13.2	5.6	2.5	46.5
북미	24.6	13.1	6.2	40.7

출처: IATA (2026b), Air Cargo Demand Strengthens in June, Up 8.5%

특히 아시아-북미 노선은 14.7% 증가하며 주요 국제 항공 화물 노선 가운데 가장 높은 성장률을 보였고, 아시아 역내 노선은 7.2%, 유럽-아시아 노선은 7.1% 증가했다. 아시아 역내 노선은 32개월 연속, 유럽-아시아 노선은 40개월 연속 성장세를 이어갔다.³

[표 5] 2026년 6월 주요 트레이드 레인(Trade Lane) 성장률 및 시장점유율

(단위: %)

트레이드 레인	전년동월대비 증감	비고	세계 점유율
아시아-북미	+14.7	5개월 연속 성장	23.5
유럽-아시아	+7.1	40개월 연속 성장	21.5
아시아 역내	+7.2	32개월 연속 성장	7.3
중동-아시아	-4.1	4개월 연속 감소	7.4
아프리카-아시아	+0.9	12개월 연속 성장	1.3
유럽-북미	0.0	-	13.5
유럽-중동	-41.1	4개월 연속 감소	5.2

출처: IATA (2026b), Air Cargo Demand Strengthens in June, Up 8.5%. 세계 시장점유율은 2025년 연간 CTK 기준
 ※ IATA가 2025년 연간 데이터를 수정 발표함에 따라, 1월 발표(표3)와 7월 발표 시점의 수치가 소폭 다를 수 있음

2025년에는 감소했던 아시아-북미 항공 화물이 2026년 다시 빠르게 증가했다는 사실은 여러 가지 면에서 중요한 시사점을 준다. 어느 한 노선이 없어지고, 다른 노선이 그 자리를 대신하는 것이 아니라, 관세, 전자상거래, 반도체와 첨단 기술 제품, 지정학적 위험 등에 따라 항공 화물 흐름이 빠르게 재조정되고 있는 것이다. 전문가적 관점에서 볼 때, 이러한 변동성 자체가 China Plus X 구조의 특징이라 할 수 있다. 즉, 세계 항공 화물의 무게중심은 특정 국가에서 북미나 유럽으로 향하는 단순한 구조를 넘어, 아시아 내부의 생산거점을 촘촘하게 연결하는 방향으로 이동하고 있다.

한 가지 주목할 예외는 중동을 지나는 노선이다. 유럽-중동 노선은 41.1% 급감하며 4개월 연속 위축됐고, 중동-아시아 노선도 4.1% 감소해 같은 흐름을 보였다. 이는 중동 지역의 지정학적 분쟁이 해당 항로의 운송 여건을 악화시킨 결과로, 아시아 역내와 유럽-아시아 노선의 견조한 성장과 대비된다. China Plus X 시대에 항공 화물 네트워크가 여러 축으로 다변화되고 있다는 점은 특정 축에서 발생한 충격이 전체 아시아 항공 화물 성장을 훼손하지 않도록 하는 일종의 완충 장치로도 작동하고 있음을 보여준다.

전자상거래를 넘어 고가 첨단기술 화물로

지난 몇 년간 아시아 항공 화물 시장의 성장을 설명하는 대표적인 키워드 가운데 하나는 전자상거래였다. 특히 중국에서 생산된 소형·경량 소비재를 미국과 유럽 소비자에게 직접 배송하는 전자상거래 모델의 성장은 대규모 항공 화물 수요를 만들어냈다. 그러나 2025년 이후 미국의 관세정책과 소액 화물 면세제도 변경 등을 계기로 전자상거래 중심의 항공 화물 구조도 변화하고 있다. 그렇다고 아시아 항공 화물 수요 자체가 약화되고 있는 것은 아니다.

2026년 6월 세계 상품 교역은 전년 동월 대비 5.2% 증가한 반면 항공 화물 CTK는 8.5% 증가했다. 국제항공운송협회(IATA)는 최근 항공 화물 수요 증가가 고가의 첨단 기술 제품(High-value Technology Products)과 긴급화물(Urgent Shipments)의 영향을 받고 있다고 설명했다.³

이는 앞으로 아시아 항공 화물 시장을 평가할 때 단순한 물동량뿐 아니라 어떤 종류의 화물이 이동하고 있는가를 함께 살펴봐야 한다는 의미이기도 하다. 반도체와 전자부품, 데이터센터·첨단기술산업에 필요한 장비, 바이오 의약품과 같은 고가, 시간 민감 화물은 일반 소비재보다 항공운송에 대한 의존도가 높다. 특히 이러한 산업은 생산공정 자체가 여러 국가에 분산되어 있기 때문에, China Plus X와 항공 화물 사이의 관계를 한층 강화할 가능성이 있다. 전자상거래발(發) 소형 화물 중심의 성장이 둔화되더라도, 공급망 재편 과정에서 발생하는 기술·산업재 화물이 그 공백을 상당 부분 채울 수 있다는 점에서 항공 화물 업계는 화물 포트폴리오 자체를 다시 설계할 필요가 있다.

03.

국가별로 달라지는 생산 역할과 항공 화물 수요



베트남 · 말레이시아 · 태국 · 인도네시아 · 인도의 산업별 포지션

새롭게 형성되는 아시아 생산 지도에서 모든 국가가 같은 산업을 놓고 중국과 경쟁하는 것은 아니다. 각 국가가 발전시켜온 산업기반과 기술 수준, 노동력, 자원과 내수시장이 다르기 때문에 생산 네트워크 안에서 담당하는 역할도 달라지고 있다.

[그림 2] China Plus X 생산거점의 지리적 분포와 주력산업



★ [베트남] 전자제품과 조립생산

베트남은 China Plus X 전략의 가장 대표적인 수혜 지역 가운데 하나다. 중국 남부와 지리적으로 가깝고 전자제품 · 휴대전화 · 소비재 생산을 위한 산업기반이 빠르게 확대되고 있다. 중국과 한국 등에서 부품과 생산설비가 공급되고, 베트남에서 조립된 제품이 다시 미국 · 유럽 · 중국 등으로 이동하는 생산구조가 만들어지고 있다. Oh(2025)가 지적한 것처럼 베트남 전자산업의 성장 과정에서는 중국에서 공급되는 중간재와 자본재의 역할도 크게 확대되었다. 항공 화물의 관점에서는 중국 남부와 베트남 북부 사이의 전자부품 · 긴급 생산재 이동, 그리고 하노이 · 호치민에서 북미와 유럽으로 향하는 완제품 물량이 동시에 중요해진다.

🇲🇾 [말레이시아] 반도체 공급망의 연결점

말레이시아는 오래전부터 전자산업과 반도체 조립 · 테스트 분야의 기반을 구축해왔다. 반도체는 제품 가격이 높고 생산공정 사이의 시간관리가 중요하기 때문에 항공 화물과 특히 밀접한 품목이다. 한국 · 대만 · 일본 · 중국의 소재 · 장비 생산시설, 말레이시아의 반도체 생산공정, 그리고 중국 · 미국 · 유럽의 최종 시장이 하나의 공급망으로 연결될 수 있다. 생산기지가 여러 국가로 나뉘수록 웨이퍼, 정밀부품, 생산장비와 긴급 유지보수용 부품의 이동도 늘어날 가능성이 크다.

[태국] 자동차에서 전기차로

태국은 전통적으로 일본 자동차 업체들을 중심으로 동남아시아의 대표적인 자동차 생산기지로 발전했다. 최근에는 중국 전기차 기업들이 태국을 포함한 동남아시아에 투자를 확대하면서, 기존 내연기관 자동차 공급망에 전기차 · 배터리 · 전장부품이라는 새로운 생산 네트워크가 추가되고 있다.¹

완성차는 대부분 해상운송을 이용하기 때문에 자동차 생산 증가가 그대로 항공 화물 증가로 이어지지는 않는다. 그러나 생산라인 운영에 필요한 전자제어장치, 시제품, 긴급 부품, 생산설비와 A/S 부품은 항공운송과의 관련성이 높다. 특히 생산라인 중단에 따른 비용이 큰 자동차 산업에서는 몇 시간의 운송시간 차이가 상당한 의미를 갖는다.

[인도네시아] 니켈에서 배터리 공급망으로

인도네시아는 풍부한 니켈 자원을 바탕으로 전기차 배터리 공급망의 상류 부문에서 영향력을 확대하고 있다. 니켈 광석은 대표적인 해상운송 화물이기 때문에 원자재 생산 자체가 대규모 항공 화물을 만들어내지는 않는다. 그러나 제련시설과 배터리 소재 생산시설이 늘어나면서 공장 건설 · 운영에 필요한 정밀기계 · 전자 장비 · 시료 · 긴급 유지보수 부품 등의 물류가 함께 발생할 수 있다. 원자재 중심 산업이 첨단 제조업으로 발전할수록 항공운송이 담당할 수 있는 고부가가치 화물도 늘어난다.

[인도] 새로운 생산기지이자 거대한 소비시장

인도는 동남아시아 국가들과 다소 다른 성격을 가진다. 거대한 내수시장과 IT · 엔지니어링 인력, 전자산업과 의약품 생산 기반을 동시에 갖추고 있기 때문이다. 기업 입장에서 중국 이외의 생산기지라는 의미뿐 아니라 인도 내수시장에 직접 접근하기 위한 생산거점이라는 의미도 크다. ACI Asia-Pacific & Middle East는 2028년까지 남아시아 항공 화물이 연평균 5.5% 성장해 아시아 · 태평양 세부지역 가운데 가장 높은 증가율을 기록할 것으로 전망하며, 동남아시아는 연평균 5.2%, 중국은 4.4%의 성장이 예상된다고 밝혔다.⁶

[표 6] China Plus X 시대의 주요 생산지역과 항공 화물

지역	주요 생산 역할	주요 항공 화물 연계 품목
중국	부품 · 중간재 · 설비 · 기술 공급	전자부품, 기계설비, 고부가가치 제품
베트남	전자제품 · 소비재 조립	부품, 생산재, 완제품
말레이시아	반도체 · 전자	반도체, 정밀부품, 생산장비
태국	자동차 · 전기차	전장품, 시제품, 긴급 · A/S 부품
인도네시아	니켈 · 배터리 소재	정밀기계, 시료, 유지보수 부품
인도	전자제품 · 의약품 · 내수시장	전자제품, 의약품, 고가 화물

출처: McKinsey & Company (2024); Oh (2025); ACI APAC & MID (2025)

이러한 생산지도를 보면 China Plus X의 의미가 보다 명확해진다. 중국 전체의 제조 역량을 대신하는 것이 베트남도 아니고, 말레이시아나 인도가 새로운 하나의 '세계의 생산공장'이 되는 것도 아니다. 각 국가가 특정 산업이나 생산단계에서의 역할을 확대하고 있고, 결과적으로 여러 국가를 연결해야 하나의 최종제품이 만들어지는 구조가 강화되고 있는 것이다.

생산의 분산이 만드는 새로운 항공 화물 연결

생산공장이 여러 국가로 분산되면 공급망도 자연스럽게 짧아질 것이라고 생각하기 쉽다. 하지만 글로벌 가치사슬(Global Value Chain, GVC)에서는 반대의 상황도 나타난다. 하나의 완제품이 만들어지는 과정에서 부품과 중간재가 여러 국가의 국경을 반복해서 통과하기 때문이다. 예를 들어 중국에서 생산한 전자부품이 베트남으로 이동해 조립되고, 한국이나 대만의 반도체가 말레이시아에서 후공정을 거친 뒤 다시 중국이나 베트남의 완제품 생산시설로 이동할 수 있다. 중국에서 생산한 전장부품과 생산설비가 태국의 전기차 공장으로 운송되고, 인도네시아에서 생산된 소재가 중국을 비롯한 동아시아의 배터리 생산시설과 연결될 수도 있다. Oh(2025)의 연구에서 중국의 동남아시아 수출 가운데 75% 이상이 중간재와 자본재였다는 결과는 이러한 구조를 잘 설명한다.

물론 생산공정이 여러 국가로 분산된다고 해서 모든 추가 물동량이 항공운송으로 전환되는 것은 아니다. 광물·철강·화학원료처럼 무겁고 단가가 낮은 화물은 해상운송이 기본이며, 가격에 민감한 일반 소비재 역시 대량 운송에서는 해상운송이 훨씬 경제적이다. 반면 반도체와 전자부품, 의약품, 시제품, 생산라인을 멈추지 않기 위한 긴급 부품은 성격이 다르다. 운송비보다 상품의 가치가 훨씬 높고, 하루 또는 몇 시간의 생산 중단으로 발생하는 비용이 항공운임보다 클 수 있기 때문이다. 따라서 생산기지가 여러 국가로 분산되고 생산공정 간의 거리가 멀어질수록, 이러한 시간민감형(time-sensitive) 화물에 대한 항공운송 수요가 커질 가능성이 있다.

동남아시아로 유입되는 제조업 투자도 이러한 구조 변화를 뒷받침한다. 동남아시아국가연합(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)과 유엔무역개발회의(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)가 공동 발간한 ASEAN Investment Report 2025에 따르면 2024년 ASEAN으로 유입된 외국인직접투자(Foreign Direct Investment, FDI)는 8% 증가한 2,260억 달러를 기록했으며, 특히 제조업 FDI는 약 150% 증가한 440억 달러에 달했다. 보고서는 ASEAN이 반도체·자동차·의류 등 공급망 집약적 산업을 중심으로 글로벌 공급망의 중요한 허브로 성장하고 있다고 평가한다.⁷

제조업 투자가 증가한다는 것은 공장만 늘어난다는 의미가 아니다. 부품을 공급하는 업체와 생산장비, 창고와 물류센터, 통관과 운송 서비스가 함께 필요해진다. 물류는 생산기지 이동의 결과로 따라가는 산업이면서, 동시에 새로운 생산 네트워크가 작동하기 위한 전제조건이기도 하다. 항공 화물 시장에서 China Plus X가 의미하는 것도 바로 이 지점이다. 중국 노선이 사라지고 베트남이나 인도 노선으로 단순히 대체되는 것이 아니라, 중국-동남아시아, 동남아시아 국가 상호 간, 그리고 동남아시아-북미·유럽을 연결하는 새로운 선이 기존의 아시아 항공 화물 지도 위에 추가되는 것으로 보는 편이 적절하다.

04.

다핵형 허브 경쟁과 한국의 기회



중국 허브의 역할 변화와 다핵형(Multi-hub) 네트워크

아시아 공급망이 여러 국가와 산업도시로 확대되면서 공항의 역할과 경쟁력도 달라질 것이다. 과거에는 연간 화물처리 톤수와 화물기 취항 노선수가 화물공항 경쟁력을 평가하는 가장 대표적인 기준이었다. 앞으로도 화물처리 규모 자체는 중요하지만, 이것만으로는 충분하지 않을 수 있다. 반도체와 전자부품을 안전하게 처리할 수 있는 시설, 의약품과 신선화물을 위한 콜드체인(Cold Chain), 전자상거래 상품을 신속하게 분류하는 자동화 시스템, 세관·항공사·포워더의 화물정보를 실시간으로 연결하는 디지털 플랫폼의 중요성이 더욱 커질 것이다.

[표 7] 아시아·태평양 세부지역별 항공 화물 성장 전망(2025~2028년 연평균)

(단위: %)

세부지역	연평균 성장률
남아시아	5.5
동남아시아	5.2
중국	4.4
오세아니아	3.7
동아시아	2.6

출처: ACI APAC & MID (2025), Asia-Pacific and Middle East Will Continue to Lead Global Air Cargo Growth through 2028

국제공항협의회(Airports Council International, ACI)의 전망에서 눈여겨볼 점은 동남아시아의 높은 성장세에도 불구하고, 중국의 항공 화물 역시 2028년까지 연평균 4.4%의 성장이 예상된다는 점이다. 이는 동남아시아의 부상이 곧바로 중국의 항공 화물이나 물류 허브 기능을 약화시키는 방향으로만 전개되지는 않을 것임을 보여준다.

상하이, 선전, 광저우, 정저우, 홍콩 등 중국의 주요 화물 허브는 대규모 제조업 생산기지뿐 아니라 거대한 내수시장을 배후에 두고 있다. 따라서 일부 생산공정이 베트남, 태국, 말레이시아 등으로 확대되더라도 중국과 이들 생산거점 사이의 물류 흐름은 오히려 증가할 수 있다. 중국에서 생산된 핵심 부품과 생산설비가 동남아시아의 공장으로 이동하고, 현지에서 생산된 중간재와 완제품이 다시 중국이나 북미, 유럽 등 세계시장으로 운송되는 새로운 화물 흐름이 형성되기 때문이다.

결국 향후 아시아 항공 물류의 변화는 '중국 허브가 쇠퇴하고 동남아시아 공항이 그 자리를 대신한다'는 단순한 대체 관계로 설명하기 어렵다. 하노이, 호치민, 폐낭, 방콕, 자카르타와 인도의 주요 산업도시 공항들이 새로운 생산거점으로 성장하는 가운데, 상하이, 홍콩, 선전 등 기존 대형 허브공항과 이들 신흥 공항 사이의 연결 역시 더욱 활발해질 가능성이 높다. 이에 따라 아시아 항공 화물 네트워크는 소수의 대형 허브공항을 중심으로 움직이던 구조에서 벗어나, 기존 허브와 여러 생산지 공항이 서로 연결되는 다핵형(Multi-hub) 네트워크로 점차 발전해 갈 것으로 보인다.

한국 항공물류가 갖춰야 할 핵심 역량

이러한 변화는 한국의 항공사와 공항, 포워더와 물류기업에도 중요한 의미를 갖는다. 우선 China Plus X를 중국 화물의 감소라는 관점에서만 바라볼 필요는 없다. 중국의 최종 조립 기능 일부가 베트남·말레이시아·태국·인도네시아·인도 등으로 확대되더라도, 중국에서 이들 생산지역으로 운송되는 부품과 중간재·기계설비 물량은 오히려 증가할 수 있기 때문이다.

한국 역시 중국과 동남아시아를 서로 별개의 시장으로만 보기보다 하나로 연결된 생산 권역으로 접근할 필요가 있다. 중국-한국, 한국-동남아시아, 중국-동남아시아 항공노선을 각각 독립된 시장으로 바라보는 대신, 여러 국가에 흩어진 생산시설과 부품 재고를 하나의 네트워크로 관리할 수 있는 물류 서비스가 중요해질 것이다.

인천국제공항의 역할도 다시 생각해 볼 필요가 있다. 인천국제공항은 2024년 국제 항공 화물 295만 톤 가운데 환적화물이 118만 톤으로 전체의 약 40%를 차지하며, 주변 경쟁 공항보다 높은 환적 비율로 동북아시아 물류 거점으로서의 입지를 다지고 있다.⁸ 중국-북미 화물의 중간 환적지라는 기존 역할에 더해, 한국의 반도체·배터리·자동차부품산업과 중국의 제조·부품 공급망, 베트남·말레이시아·태국·인도네시아·인도 등의 생산거점을 연결하고 이를 다시 북미와 유럽 시장으로 이어주는 동북아시아 물류 허브 공항으로서의 역할을 확대할 수 있다.

운송수단 역시 더 다양하게 조합해야 한다. 대형 화물기를 이용한 장거리 항공운송뿐 아니라 여객기 하부 화물칸(belly cargo), 중소형 화물기, 트럭킹(trucking)과 보세운송, 해상-항공 복합 운송(Sea & Air)을 함께 고려할 필요가 있다. 실제로 2025년 인천공항의 전용 화물기 물동량은 전년보다 0.7% 감소했지만, 여객기 운항 확대에 따른 벨리 카고 물량이 이를 상쇄하며 전체 화물실적은 295만 4,684톤으로 오히려 0.3% 증가했다.⁹ 이는 하나의 운송수단에만 의존하지 않고 여러 수단을 유기적으로 조합하는 전략이 실제 물량 변동에 대한 완충 장치로 작동한다는 것을 보여준다. 화주 입장에서도 모든 화물을 가장 빠른 항공운송으로 보낼 이유는 없고, 반대로 모든 제품을 가장 저렴한 해상운송으로만 보낼 수도 없다. 제품 가치와 재고 수준, 생산 중단 위험, 운송시간과 납기에 따라 가장 적합한 운송수단을 조합해야 한다.

China Plus X 시대에는 화물이 최종적으로 어느 국가에서 출발했는지 확인하는 것만으로는 충분하지 않다. 중국에서 생산한 부품이 어느 국가에서 가공됐는지, 각 생산단계에서 어느 정도의 부가가치가 발생했는지, 원산지 규정과 관세가 어떻게 적용되는지를 함께 파악할 수 있어야 한다. 결국 앞으로 물류기업의 경쟁력은 화물을 빠르게 운송하는 능력만으로 결정되지 않을 것이다.

한국 물류기업이 갖춰야 할 핵심 역량

- 공급망 가시성(Supply Chain Visibility) — 여러 국가에 흩어진 생산시설과 재고를 하나의 네트워크로 실시간 관리하는 역량
- 통관·원산지 데이터 관리 — 다단계 생산공정에서 발생하는 부가가치와 원산지 규정, 관세 적용을 정확히 추적하는 역량
- 재고 최적화와 위험 예측 — 특정 노선·생산거점의 리스크를 사전에 감지하고 재고 배치를 조정하는 역량
- 대체 운송경로 신속 제시 — 공급망에 문제가 발생했을 때 항공·해상·복합 운송을 즉시 전환할 수 있는 역량

우리나라가 갖고 있는 강점인 반도체, 배터리, 바이오 의약품, 자동차 부품과 정밀기계 분야에 특화된 물류 서비스를 중국과 동남아시아 생산 거점에 함께 제공할 수 있다면, 우리나라는 새롭게 형성되는 아시아 생산 네트워크에서 중요한 연결고리가 될 수 있을 것이다.

05.

맺음말:

탈중국보다 '더욱 연결된 아시아'

China Plus X 시대의 아시아 물류지도를 한마디로 표현한다면 '분산과 연결의 동시 진행'이라 할 수 있다. 생산은 과거 중국 한곳에 집중됐던 구조에서 베트남·말레이시아·태국·인도네시아·인도 등 여러 지역으로 확대되고 있다. 하지만 생산의 분산이 중국과 다른 아시아 국가 사이의 연결 약화를 의미하는 것은 아니다. 오히려 생산공정이 여러 국가로 나뉘면서 부품·중간재·기계설비와 완제품은 과거보다 더 자주 국경을 넘게 된다.

BCG가 제시한 글로벌 소싱 전략에서도 기업들은 중국의 공급망을 한꺼번에 떠나기보다, 기존 중국 공급 기반을 유지하면서 품목별로 새로운 공급처를 추가하는 방식을 선택하고 있다.⁴ McKinsey의 분석에서도 중국 기업들은 동남아시아에 직접 제조업 투자를 확대하고 있으며, 중국과 동남아시아의 생산 네트워크는 여전히 긴밀하게 연결되어 있다.¹ 학술연구 역시 중국에서 동남아시아로 이동하는 상품의 상당 부분이 최종 소비재가 아니라 현지 제조업이 사용하는 중간재와 자본재라는 점을 보여준다.⁵

따라서 China Plus X 시대에 우리가 던져야 할 질문은 '어느 나라가 중국을 대신할 것인가'가 아닐 수 있다. 보다 중요한 질문은 중국의 제조업 기반과 베트남의 조립산업, 말레이시아의 반도체, 태국의 자동차, 인도네시아의 배터리 소재, 인도의 새로운 생산과 소비시장을 누가 가장 효율적으로 연결할 것인가이다.

과거 아시아 항공 화물 지도에는 중국이라는 거대한 생산기지에서 미국과 유럽으로 향하는 굵은 노선이 중심에 그려져 있었다. 이제 그 지도에는 중국과 ASEAN 국가, 한국·일본·대만 그리고 인도를 서로 연결하는 더 많은 선이 추가되고 있다. 중국은 아시아 공급망에서 사라지는 것이 아니다. 모든 제품을 완성해 세계시장으로 수출하던 '세계의 공장'이라는 기존 역할에 더해, 부품·중간재·생산설비와 여러 생산거점을 연결하는 아시아 제조 네트워크의 플랫폼이라는 역할이 확대되고 있다.

그리고 중국을 중심으로 발전해 온 생산 네트워크가 동남아시아와 인도로 넓어지면서, 항공 화물이 움직여야 할 길도 훨씬 다양해지고 있다. 이러한 변화 속에서 승자가 될 항공사와 공항, 물류기업은 반드시 가장 많은 화물을 보유한 곳만은 아닐 것이다.

여러 생산거점을 빠르고 안정적으로 연결하고, 화주의 재고와 통관·원산지 정보를 관리하며, 공급망에 문제가 발생했을 때 즉시 대체할 수 있는 운송경로를 제시하는 기업이 새로운 기회를 잡을 가능성이 크다. 그것이 앞으로 우리가 만나게 될 'Emerging Asia'의 새로운 항공 화물 지도일 것이다.

-
- [1] 맥킨지 컨설팅 McKinsey & Company (2024) Diversifying Global Supply Chains: Opportunities in Southeast Asia, 5 September.
- [2] 국제항공운송협회 (IATA) (2026a) 'Global Air Cargo Demand Achieved Record Volume in 2025', 29 January. Geneva: IATA. Available at: <https://www.iata.org/en/pressroom/2026-releases/2026-01-29-01/> (Accessed: 9 August 2026).
- [3] 국제항공운송협회 (IATA) (2026b) 'Air Cargo Demand Strengthens in June, Up 8.5%', 29 July. Geneva: IATA. Available at: <https://www.iata.org/en/pressroom/2026-releases/07-29-air-cargo-demand-strengthens-june/> (Accessed: 9 August 2026).
- [4] 보스턴 컨설팅그룹 (BCG) (2024) Revitalizing Global Sourcing to Balance Cost and Resilience, 13 February. Boston: Boston Consulting Group.
- [5] Oh, Y.A. (2025) 'Reassessing China's economic power in Southeast Asia during the 2010s: insights from the nexus of FDI-driven manufacturing and GVC trade', Asia Europe Journal, 23, pp. 349~367. doi:10.1007/s10308-025-00735-2.
- [6] 국제공항협의회(Airports Council International Asia-Pacific & Middle East, ACI APAC & MID) (2025) 'Asia-Pacific and Middle East Will Continue to Lead Global Air Cargo Growth through 2028', 11 December. Available at: <https://aci-asiapac.aero> (Accessed: 9 August 2026).
- [7] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2025) ASEAN Investment Report 2025: Foreign Direct Investment and Supply Chain Development. Geneva and Jakarta: UNCTAD and ASEAN Secretariat.
- [8] 인천국제공항공사 (2025) '인천국제공항 소개: 세계 3위 화물처리 공항', Available at: https://www.airport.kr/co_ko/719/subview.do (Accessed: 26 August 2026).
- [9] 인천국제공항공사 (2026) '2025년 인천국제공항 항공운송실적' 보도자료, 26 January. Available at: https://www.airport.kr/co_ko/664/subview.do (Accessed: 26 August 2026).



 www.cello-square.com

 cellosquare@samsung.com

 youtube.com/samsungsds



디지털 물류 서비스 첼로스퀘어

삼성 SDS의 IT 기술력과 글로벌 TOP 20 물류 운영 역량으로
차별화된 디지털 물류 서비스를 제공합니다.

www.cello-square.com